



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA



TEMA 5

ESPACIOS CON PRODUCTO INTERNO

Definición.- Sea V cualquier E.V. real . Un producto interno (P.I.) en V es una aplicación que asigna a cada par ordenado de vectores $u, v \in V$ un número real $\langle u, v \rangle$ que satisface

1. $\langle u, u \rangle > 0$, para $u \neq 0v$

2. $\langle u, v \rangle = \langle u, v \rangle$ para cualquier $u, v \in V$

3. $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$, para cualquier $u, v, w \in V$

4. $\langle cu, v \rangle = c\langle u, v \rangle$ para $u, v \in V, c$ escalar



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Ejemplos

Sea $V = \mathbb{R}^n$ entonces

$$\text{si } u = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

$$\rightarrow \langle u, v \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

es un producto interno en $\mathbb{R}^n$ llamado producto interno estándar

Sea $V = P(n)(\mathbb{R})$

$$\text{si } P(t), Q(t) \in P_n(\mathbb{R}) \rightarrow$$

$$\langle P(t), Q(t) \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)dt$$

es un P.I. estándar en $P(n)(\mathbb{R})$





UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA



Sea $V = M_n(\mathbb{R})$

Si $A, B \in M_n(\mathbb{R}) \rightarrow$

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t B)$$

donde $\text{tr}(A) = \text{traza de } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ es un P.I. estandar en $M_n(\mathbb{R})$

Definición.- Un E.V. real en la cual se ha definido un P.I. se denomina espacio vectorial con producto interno. Si el espacio es de dimensión finita se denomina espacio euclidiano.



Definición.- Sea V un E.V. con P.I. , $v \in V$ entonces se define la longitud (magnitud, tamaño, módulo, norma), de v como

$$|v| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Ejemplos

Definición.- Si V es un E.V. con P.I. se define la distancia entre dos vectores u, v de V como

$$d(u, v) = |u - v|$$

Ejemplos

Definición.- sea V un E.V. con P.I. los vectores $u, v \in V$ son ortogonales (o perpendiculares) si $\langle u, v \rangle = 0$



Definición.- Sea V un E.V. con P.I. Un conjunto S de vectores de V es ortogonal si dos vectores cualesquiera distintos de S son ortogonales.

$$S = \{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 1, 1)\}$$

Definición.- Sea V un E.V. con P.I. un conjunto S es ORTONORMAL si S es ortogonal y además cada vector de S tiene longitud unitaria.

$$S = \left\{ (1, 0, 0), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\}$$

Observación.- si v es un vector distinto de cero de un E.V. con P.I. entonces siempre podemos hallar un vector de longitud unitaria (denominada vector unitario) en la misma dirección de v , para esto se toma

$$u = \frac{v}{|v|}$$